

AI Certificate for Everyone



더에이아이랩(주)
AICE공인교육기관

실습 환경 설정 가이드

1) 실습 환경이란?

실습 환경이란?

Q. 실습 환경(Environment)이란?

- Python 버전과 라이브러리 버전 등 코드를 실행하기 위한 환경을 의미합니다.

실습 환경에 따라

- 동일한 코드라도 환경에 따라 실행 결과가 달라질 수 있습니다.
- 라이브러리 버전 차이로 인해 오류가 발생할 수 있습니다.
- 교재와 동일한 결과를 재현하기 위해서는 실습 환경을 맞추는 것을 권장합니다.

Q. 꼭 교재와 같은 환경을 사용해야 하나요?

- 반드시 그럴 필요는 없습니다.
- 다만 코드 실행 중 오류가 발생하거나 결과가 크게 다른 경우에는 교재 기준 환경을 사용하는 것을 권장합니다.

『AICE Associate 실전대비서』 실습 환경

본 교재는 아래 환경 기준으로 작성 및 검수되었습니다.

항목	버전
Python	3.10
Pandas	1.5.3
NumPy	1.23.5
Matplotlib	3.7.1
Seaborn	0.12.1
Scikit-learn	1.3.2
XGBoost	0.90
TensorFlow	2.13.1

실습 환경 설정 가이드

2) Anaconda 설치

아나콘다 설치하기

Anaconda: 파이썬 기반의 개발환경을 쉽게 설치하고 관리할 수 있도록 지원하는 통합 배포판

- 아나콘다 설치하기

1. 아나콘다 홈페이지 접속 <https://www.anaconda.com/download>
2. 우측 상단의 [Get Started] 버튼 클릭 > 구글 로그인

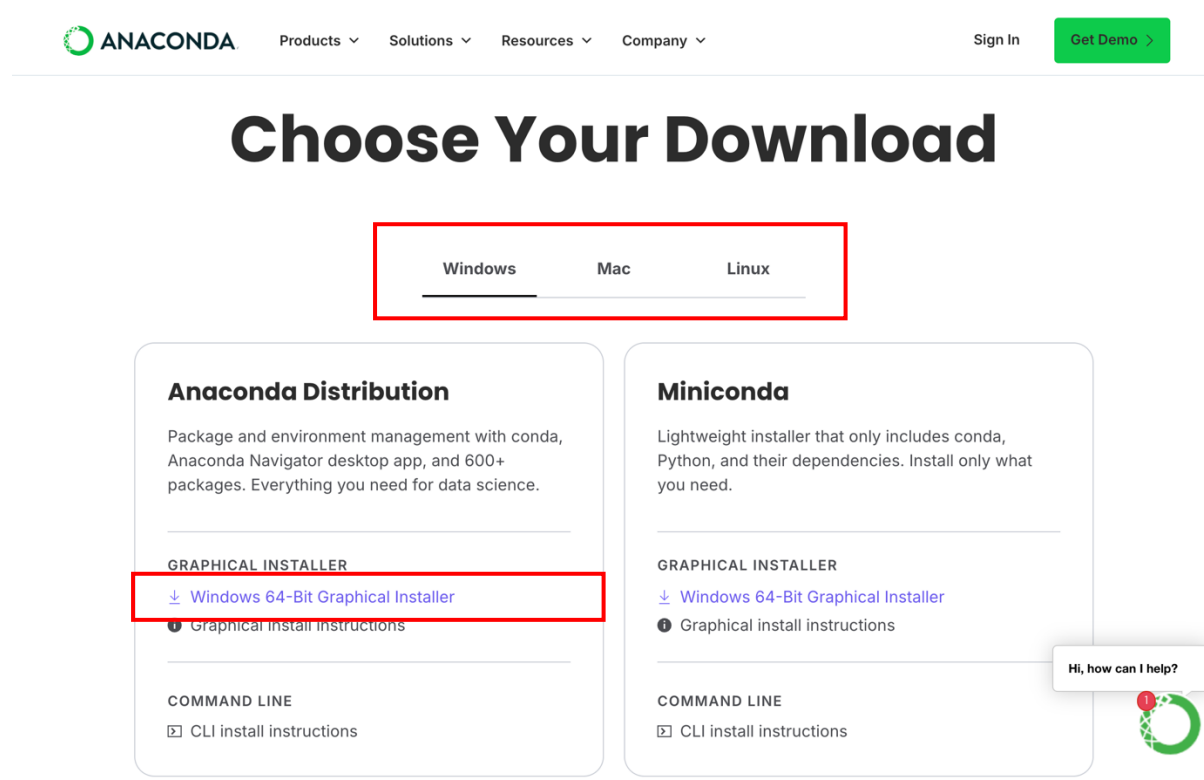
The screenshot shows the Anaconda website's download and sign-up process. The 'Download Now' section has a green 'Get Started' button highlighted with a red box. A red arrow points from this button to the 'Sign Up' section. The 'Sign Up' section has a green 'Sign Up with Email' button and a row of social login buttons: Google, Microsoft, and GitHub. The 'Google' button is highlighted with a red box. The 'Sign Up' section also includes a 'Sign In' link for existing users.

아나콘다 설치하기

Anaconda: 파이썬 기반의 개발환경을 쉽게 설치하고 관리할 수 있도록 지원하는 통합 배포판

- 아나콘다 설치하기

3. 운영체제를 선택 후, 다운로드 링크 클릭하여 설치 파일 다운로드



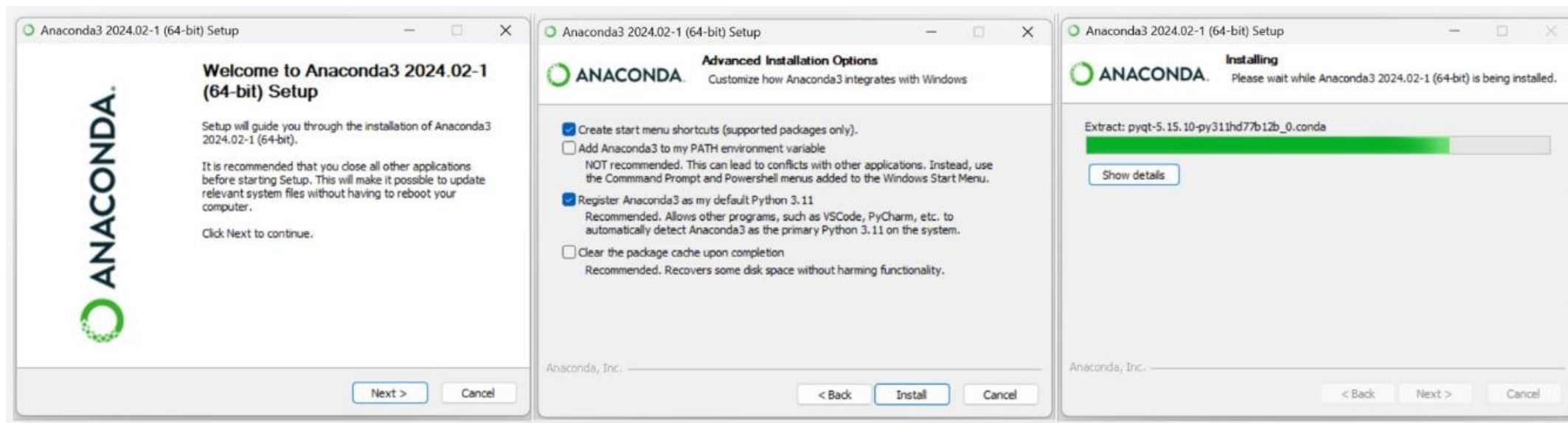
아나콘다 설치하기

Anaconda: 파이썬 기반의 개발환경을 쉽게 설치하고 관리할 수 있도록 지원하는 통합 배포판

- 아나콘다 설치하기

4. 아나콘다 설치 시작

- 다운로드된 설치 파일 실행 > Next(Install) 버튼 쪽 클릭
- 설치하는 데에 시간이 꽤 걸립니다.



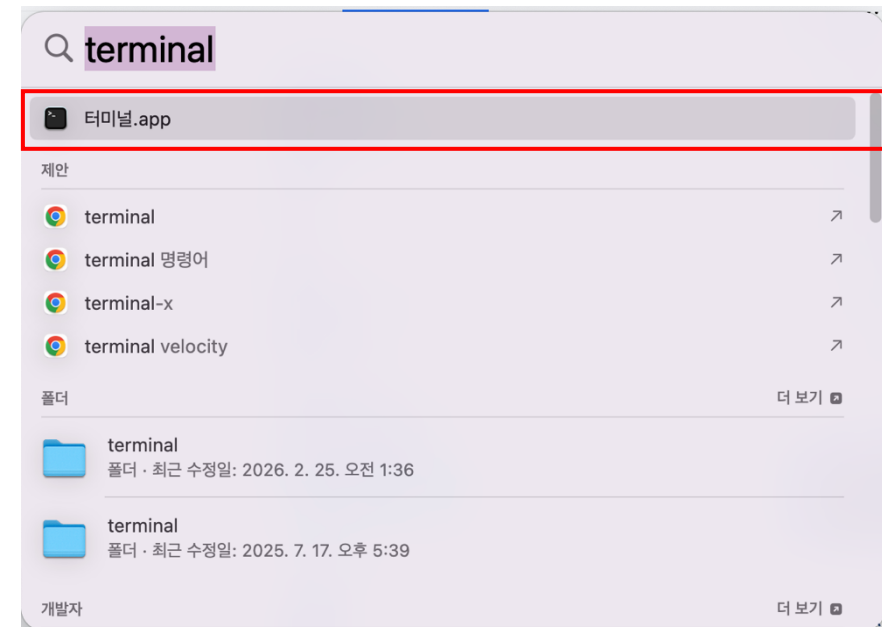
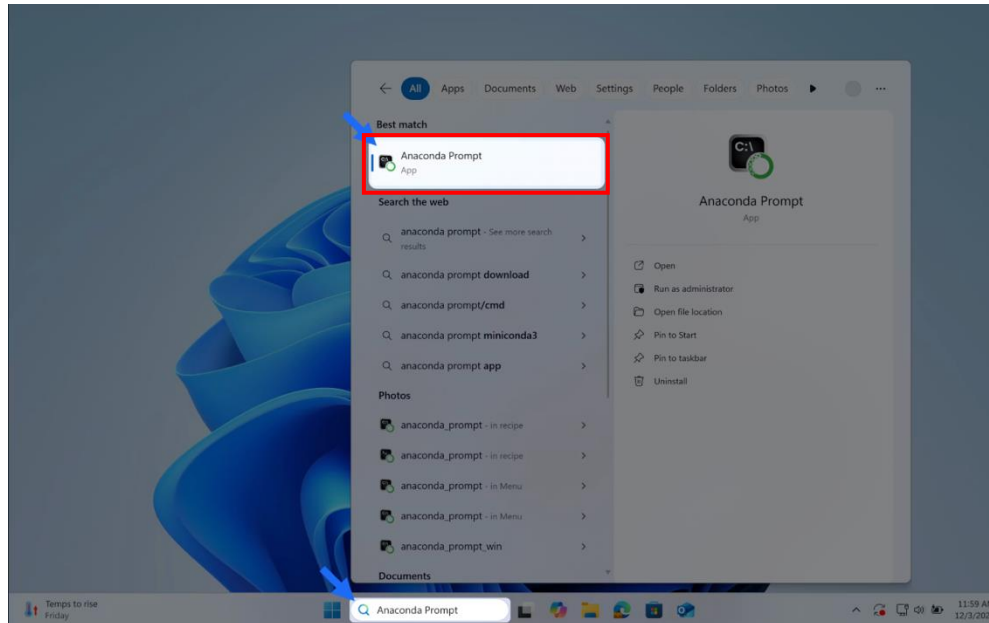
아나콘다 설치하기

Anaconda: 파이썬 기반의 개발환경을 쉽게 설치하고 관리할 수 있도록 지원하는 통합 배포판

- 아나콘다 설치하기

5. Anaconda Shell 실행

- **Windows의 경우** → Anaconda Prompt 실행 (좌 이미지)
- **Mac의 경우** → Terminal 실행 (우 이미지)



실습 환경 설정 가이드

3) 실습 환경 생성

실습 환경 생성

실행 방법

- Windows의 경우 → Anaconda Prompt 실행
- Mac의 경우 → Terminal 실행

하여 아래 명령어를 한 줄씩 입력한 후 Enter를 눌러 실행합니다.

1) aice라는 이름의 실습 환경 생성

```
conda create -n aice python=3.10 -y
```

2) 생성한 aice 환경 활성화

```
conda activate aice
```

실습 환경 생성

3) 기본 라이브러리 설치

```
python -m pip install -upgrade pip
python -m pip install pandas==1.5.3 seaborn==0.12.1 scikit-learn==1.3.2 matplotlib==3.7.1
python -m pip install jupyter notebook jupyterlab ipykernel
```

4) 추가 라이브러리 설치

```
pip install tensorflow==2.13.1
pip install xgboost==0.90
```

5) Jupyter Notebook에서 사용할 Python (aice) 커널 등록

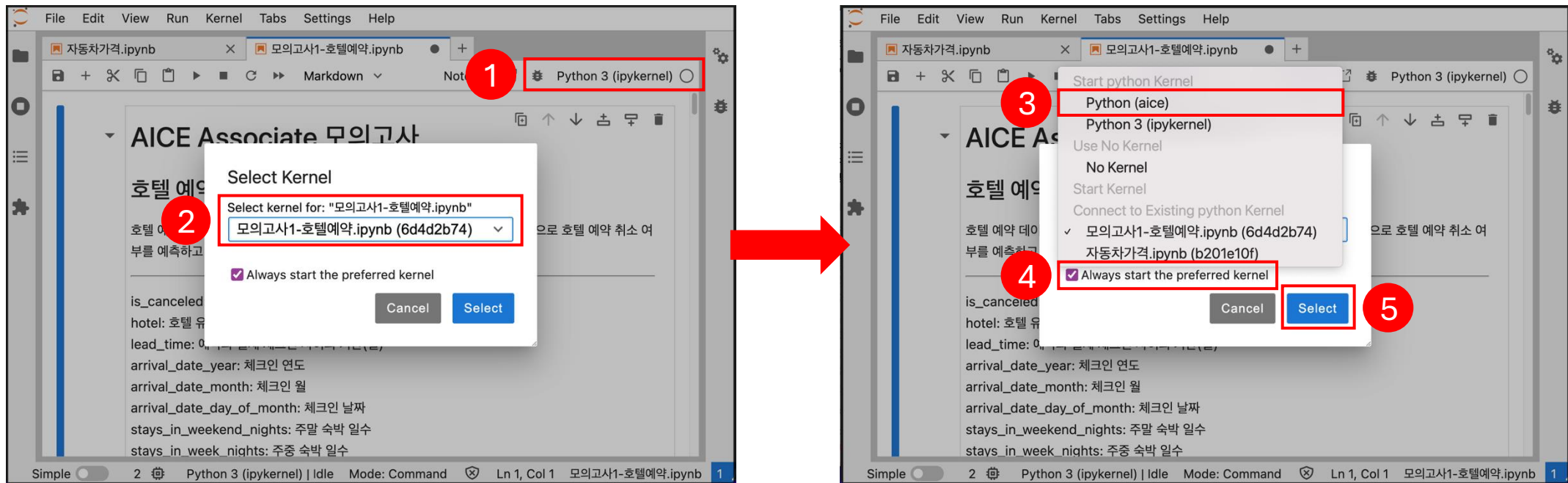
```
python -m ipykernel install --user -name aice --display-name "Python (aice)"
```

실습 환경 생성

6) Jupyter Lab 실행

```
jupyter lab
```

7) Jupyter Lab 실행 후 Python (aice) 커널 선택하여 실습 진행



실습 환경 설정 가이드

4) 환경 설정 관련 안내

환경 설정 관련 안내

1. 교재 기준 환경 안내

- 본 교재는 안내된 Python 및 라이브러리 버전 기준으로 작성 및 검수되었습니다.
- 다른 버전에서 실행할 경우 일부 코드 실행 결과가 다르게 나타날 수 있습니다.

2. 결과값이 달라질 수 있는 경우

다음과 같은 환경 차이에 따라 결과값이 달라질 수 있습니다.

- 운영체제 차이: Windows, macOS 등
- CPU 차이: Intel, Apple Silicon(M1/M2/M3 등)
- 라이브러리 내부 동작 방식 차이
- 머신러닝/딥러닝 학습 과정의 랜덤성

따라서 Python 및 라이브러리 버전을 맞추었더라도 일부 결과값은 다르게 나타날 수 있습니다.

환경 설정 관련 안내

3. 결과가 다를 때 확인 방법

실행 결과가 교재와 다를 경우, 먼저 아래 내용을 확인해 주세요.

- ① 교재와 동일한 Python 버전과 라이브러리 버전을 사용했는지 확인
- ② Jupyter Notebook에서 올바른 실습 환경(커널)을 선택했는지 확인
- ③ 본인이 작성한 코드와 Solution 코드를 비교
- ④ Solution 코드를 실행했을 때의 결과와 본인 코드 결과가 동일한지 확인

모델링 결과값 자체보다 코드 작성 방식과 실행 흐름이 올바른지 확인하는 것이 중요합니다.

4. 시험 환경 관련 안내

- AICE 시험은 개인 PC가 아닌 클라우드 기반 환경에서 실행됩니다.
- 따라서 개인 실습 환경에서 일부 결과값이 다르게 나오더라도, 코드가 올바르게 작성되었다면 시험 응시에는 문제 없습니다.
- **실습 시에는 Solution 코드와 비교하여 코드 흐름이 동일한지 확인해 주세요.**

환경 설정 관련 안내

5. 개별 환경 오류 안내

본 실습환경설정 가이드북에서는 실습에 필요한 기준 버전과 설치 방법을 안내하고 있습니다.

다만 아래와 같은 개인 PC 환경 문제는 정확한 확인이 어려울 수 있습니다.

- 기존 Python 또는 Anaconda 환경과의 충돌
- 설치 경로 문제
- 권한 문제
- 운영체제별 설정 문제
- 네트워크 또는 보안 프로그램으로 인한 설치 오류

환경 설정 중 오류가 발생하는 경우에는 오류 메시지를 기준으로 Python, Anaconda 및 해당 라이브러리 공식 문서를 참고해 보시기 바랍니다. 또한 ChatGPT·Gemini·Claude 등의 생성형 AI 도구를 활용하여 해결하시면 오류 원인을 파악하고 해결 방법을 찾는 데 도움이 될 수 있습니다.

환경 설정 관련 안내

6. Python 및 라이브러리 공식 문서 링크

- Python: <https://www.python.org/doc/>
- Anaconda: <https://www.anaconda.com/>
- NumPy: <https://numpy.org/doc/stable/>
- Pandas: <https://pandas.pydata.org/docs/>
- Matplotlib: <https://matplotlib.org/stable/>
- Seaborn: <https://seaborn.pydata.org/>
- Scikit-learn: <https://scikit-learn.org/stable/>
- XGBoost: <https://xgboost.readthedocs.io/>
- TensorFlow: <https://www.tensorflow.org/install>

AI Certificate for Everyone



더에이아이랩(주)
AICE공인교육기관